

FINAL₃

UNITY

February 2026

1 Hrdost bez ega: Smooth nonnegativity, sparse PDE control, endgame stability

1.1 Meme intermezzo (čistá matematika): $5^{x-1} = 25$

Reálné řešení:

$$5^{x-1} = 25 = 5^2 \Rightarrow x - 1 = 2 \Rightarrow x = 3.$$

Komplexní řešení vzniknou z větvení komplexního logaritmu:

$$5^{x-1} = e^{(x-1)5} = 25 = e^{25+2\pi ik}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

Tedy

$$(x-1)5 = 25 + 2\pi ik \Rightarrow x = 1 + \frac{25}{5} + \frac{2\pi ik}{5} = 3 + ik\Delta_5,$$

kde přesný imaginární krok je

$$\Delta_5 := \frac{2\pi}{\ln 5} \approx 3.9039625317 \dots$$

Pozn.: label “426” je mnemotechnický otisk (imprint), ale matematicky správná konstanta je Δ_5 (viz konzistenční modul v RC).

1.2 Good-Boost operátor (soft-ABS): nezápornost + hladkost

Fixujeme parametry $\varepsilon > 0$, $\beta > 0$, $\eta \in \mathbb{R}$ a definujeme

$$\gamma := e^{\eta - \frac{1}{\beta}} > 0.$$

Tvrdá verze:

$$\mathcal{G}_{\eta,\beta}(z) = \gamma|z| \geq 0.$$

Hladká verze (soft-ABS):

$$\mathcal{G}_{\eta,\beta}^{(\varepsilon)}(z) = \gamma\sqrt{z^2 + \varepsilon^2} \quad (\varepsilon > 0).$$

Lemma 1 (Nezápornost + hladkost). $\mathcal{G}_{\eta,\beta}^{(\varepsilon)}(z) \geq \gamma\varepsilon > 0$ pro všechna z a $\mathcal{G}_{\eta,\beta}^{(\varepsilon)} \in C^\infty(R)$.

Důkaz. $\sqrt{z^2 + \varepsilon^2} \geq \varepsilon$ a odmocnina z kladného polynomu je hladká.

Lemma 2 (Globální Lipschitz). $\mathcal{G}_{\eta,\beta}^{(\varepsilon)}$ je globálně Lipschitz s konstantou γ :

$$|\mathcal{G}_{\eta,\beta}^{(\varepsilon)}(z) - \mathcal{G}_{\eta,\beta}^{(\varepsilon)}(y)| \leq \gamma|z - y|.$$

Důkaz. Derivace je

$$\frac{d}{dz} \mathcal{G}_{\eta,\beta}^{(\varepsilon)}(z) = \gamma \frac{z}{\sqrt{z^2 + \varepsilon^2}},$$

a platí $\left| \frac{z}{\sqrt{z^2 + \varepsilon^2}} \right| \leq 1$. Použij větu o střední hodnotě.

Lemma 3 (Limit k $|z|$).

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mathcal{G}_{\eta,\beta}^{(\varepsilon)}(z) = \gamma|z|.$$

Důkaz. Okamžitě z $\sqrt{z^2 + \varepsilon^2} \rightarrow |z|$.

1.3 Integrál Celistvosti: plošná míra nezáporného dopadu

Nechť $\Omega \subset R^2$ měřitelná a $f : \Omega \rightarrow R$ měřitelná. Definujme funkcionál:

$$\mathcal{I}_\Omega(f; \eta, \beta, \varepsilon) := \int_\Omega \mathcal{G}_{\eta,\beta}^{(\varepsilon)}(f(x, y)) dA = \gamma_\Omega \sqrt{f(x, y)^2 + \varepsilon^2} dA.$$

Normalizovaná verze:

$$\bar{\mathcal{I}}_\Omega := \frac{1}{|\Omega|} \mathcal{I}_\Omega.$$

Lemma 4 (Dolní a horní odhad).

$$\gamma\varepsilon|\Omega| \leq \mathcal{I}_\Omega(f) \leq \gamma \left(\int_\Omega |f| dA + \varepsilon|\Omega| \right),$$

pokud $\int_\Omega |f| < \infty$.

Důkaz. Bodově $\sqrt{u^2 + \varepsilon^2} \geq \varepsilon$ a $\sqrt{u^2 + \varepsilon^2} \leq |u| + \varepsilon$, integruj přes Ω a vynásob γ .

Věta 1 (Limit k L^1 verzi). Je-li $f \in L^1(\Omega)$ a $|\Omega| < \infty$, pak

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mathcal{I}_\Omega(f; \eta, \beta, \varepsilon) = \gamma \int_\Omega |f| dA.$$

Důkaz (DCT). $\sqrt{f^2 + \varepsilon^2} \rightarrow |f|$ bodově. Pro $\varepsilon \leq 1$ platí $\sqrt{f^2 + \varepsilon^2} \leq |f| + 1$ a $|f| + 1 \in L^1$, takže dominovaná konvergence.

1.4 IMBA++: sparse PDE control přes Good-Boost (smooth L1 + gate)

Nechť $\Omega \subset R^d$ Lipschitz, $d \in \{1, 2, 3\}$, a

$$Lu = -\nabla \cdot (\kappa \nabla u) + cu, \quad \kappa > 0, \quad c \geq 0.$$

Aktuátory $\{\phi_k\}_{k=1}^K$ a amplitudy $a \in R^K$:

$$\{ L u(a, \cdot) = s(x) + \sum_{k=1}^K a_k \phi_k(x) v \Omega, u = 0 \text{ na } \partial\Omega.$$

Cíl u_* .

Tracking (smooth L1). Definuj reziduum $r(x) := u(a, x) - u_*(x)$ a

$$J_{track}(a) = \gamma \int_{\Omega} \sqrt{r(x)^2 + \varepsilon^2} dx.$$

Hladká velikost aktuátoru.

$$s_k := \sqrt{a_k^2 + \varepsilon^2}.$$

Prahová brána (sigmoid).

$$\pi_k = \sigma\left(\frac{s_k - \theta}{\delta}\right), \quad \sigma(t) = \frac{1}{1 + e^{-t}}, \quad \theta > 0, \quad \delta > 0.$$

Sparse penalty varianty. (A) Gate:

$$J_{gate}(a) = \gamma \lambda \sum_{k=1}^K \pi_k.$$

(B) Gate + negativní entropie (tlačí $\pi_k \rightarrow \{0, 1\}$):

$$J_{ent}(a) = \gamma \rho \sum_{k=1}^K [\pi_k \ln \pi_k + (1 - \pi_k) \ln(1 - \pi_k)].$$

Celkem:

$$J_{gate+ent} = J_{gate} + J_{ent}.$$

(C) Log-sum kardinalita:

$$J_{logs}(a) = \gamma \lambda \sum_{k=1}^K \ln\left(1 + \left(\frac{s_k}{\theta}\right)^q\right), \quad q \geq 1.$$

Celkový cíl.

$$J(a) = J_{track}(a) + J_{sparse}(a), \quad J_{sparse} \in \{J_{gate}, J_{gate+ent}, J_{logs}\}.$$

1.5 Adjoint metoda: gradienty bez bolesti

Definuj smooth sign-like váhu:

$$w(x) := \frac{r(x)}{\sqrt{r(x)^2 + \varepsilon^2}}.$$

Adjoint p řeší (pro symetrický L ; jinak L^*):

$$\{ L p = \gamma w v \Omega, p = 0 \text{ na } \partial\Omega.$$

Pak tracking gradient:

$$\frac{\partial J_{track}}{\partial a_k} = \int_{\Omega} p(x) \phi_k(x) dx.$$

Derivace brány.

$$\frac{\partial s_k}{\partial a_k} = \frac{a_k}{s_k}, \quad \sigma'(t) = \sigma(t)(1 - \sigma(t)),$$

tedy

$$\frac{\partial \pi_k}{\partial a_k} = \pi_k(1 - \pi_k) \cdot \frac{1}{\delta} \cdot \frac{a_k}{s_k}.$$

Sparse gradienty. (A) Gate:

$$\frac{\partial J_{gate}}{\partial a_k} = \gamma \lambda \pi_k(1 - \pi_k) \frac{1}{\delta} \frac{a_k}{s_k}.$$

(B) Gate + entropie:

$$\frac{d}{d\pi} \left[\pi \ln \pi + (1 - \pi) \ln(1 - \pi) \right] = \ln \frac{\pi}{1 - \pi},$$

proto

$$\frac{\partial J_{gate+ent}}{\partial a_k} = \gamma \left[\lambda + \rho \ln \left(\frac{\pi_k}{1 - \pi_k} \right) \right] \pi_k(1 - \pi_k) \frac{1}{\delta} \frac{a_k}{s_k}.$$

(C) Log-sum:

$$\frac{\partial J_{logs}}{\partial a_k} = \gamma \lambda \frac{q \left(\frac{s_k}{\theta} \right)^{q-1}}{\theta \left(1 + \left(\frac{s_k}{\theta} \right)^q \right)} \cdot \frac{a_k}{s_k}.$$

Kompletní gradient.

$$\frac{\partial J}{\partial a_k} = \int_{\Omega} p \phi_k dx + \frac{\partial J_{sparse}}{\partial a_k}.$$

1.6 Endgame protocol: continuation, reweight, freezing, unfreezing, dirty window

Continuation. Doporučený schedule:

$$\varepsilon \downarrow 0^+, \quad \delta \downarrow 0^+, \quad (\text{uentropic}) \rho \uparrow, \quad (\text{ustochastic}) \tau \downarrow.$$

Reweighting (MM/IRLS). Vnější iterace s :

$$w_k^{(s)} = \frac{1}{s_k^{(s)} + \varepsilon_{\text{rw}}}, \quad J_{\text{rw-mag}} = \gamma \lambda \sum_k w_k^{(s)} s_k, \quad \frac{\partial J_{\text{rw-mag}}}{\partial a_k} = \gamma \lambda w_k^{(s)} \frac{a_k}{s_k}.$$

Support freezing. Zvol $\pi_{\text{freeze}} \approx 10^{-3}$ a okno M . Pokud $\pi_k < \pi_{\text{freeze}}$ po M iterací, nastav $a_k \equiv 0$ a vyřaď k z update. To snižuje dimenzi a zabíjí ghost oscilace v téměř-null směrech.

Adjoint-aware unfreezing. Tracking příspěvek:

$$g_k^{\text{trk}} = \int_{\Omega} p \phi_k dx, \quad \chi_k = \frac{|g_k^{\text{trk}}|}{\max\{1, \text{median}_j |g_j^{\text{trk}}|\}}.$$

Je-li k zmražen a $\chi_k > \chi_{\text{unfreeze}}$, pak k rozmraz (s cooldownem C).

Dirty window (anti-hesitation band). Definuj pásmo nejistoty:

$$W_{\pi} = \{k : \pi_{\min}^{\text{dirty}} \leq \pi_k \leq \pi_{\max}^{\text{dirty}}\}, \quad (0.2, 0.8) \text{ typicky.}$$

Entropy kick aplikuj jen uvnitř:

$$J_{\text{dirty}} = \gamma \rho_d \sum_{k \in W_{\pi}} \left[\pi_k \ln \pi_k + (1 - \pi_k) \ln(1 - \pi_k) \right].$$

1.7 RIP lemma: recovery pod podpůrnou nekoherencí aktuátorů

Protože PDE je lineární v a , mapa (po odečtení baseline) je lineární:

$$b = y - O(u_0) = Aa + e, \quad A := O \circ L^{-1} \circ \Phi, \quad \Phi a = \sum_k a_k \phi_k.$$

Definice (RIP). A splňuje RIP řádu r s konstantou $\delta_r \in (0, 1)$, pokud pro všechna r -řádká x platí

$$(1 - \delta_r) \|x\|_2^2 \leq \|Ax\|_2^2 \leq (1 + \delta_r) \|x\|_2^2.$$

Věta (RIP $\Rightarrow$ stabilní recovery). Nechť $\delta_{2s} < \sqrt{2} - 1$ a $b = Aa^* + e$. Nechť $\hat{a}$ řeší

$$\hat{a} \in \arg \min_a \|a\|_1 \quad s.t. \quad \|Aa - b\|_2 \leq \|e\|_2.$$

Pak existují konstanty C_0, C_1 (jen z δ_{2s}) tak, že

$$\|\hat{a} - a^*\|_2 \leq C_0 \frac{\sigma_s(a^*)_1}{\sqrt{s}} + C_1 \|e\|_2,$$

kde $\sigma_s(a^*)_1$ je nejlepší s -členná ℓ_1 aproximace.

Důkaz (kostra). Označ $h = \hat{a} - a^*$. Feasibility dá $\|Ah\|_2 \leq 2\|e\|_2$. Optimalita $\|\hat{a}\|_1 \leq \|a^*\|_1$ dá cone constraint $\|h_{S^c}\|_1 \leq \|h_S\|_1$ pro $S = \text{supp}(a^*)$. Rozděl S^c na bloky podle velikosti koeficientů a použij RIP na $S \cup S_1$, dostaneš standardní bound.

2 Suchá oprava jedné špatné “ ≥ 0 ” poznámky (bez emocí)

2.1 Problém: lichá mocnina nenese nezápornost

Pokud někdo napíše něco ve stylu

$$L_{fixed}(t) = \left(\sum_n c_n(t) \right)^3 + \partial_t W(\Phi_{\text{Berry}}(t)) \geq 0,$$

pak to **není automaticky pravda**, protože:

$$\left(\sum_n c_n \right)^3 \text{ má stejné znaménko jako } \sum_n c_n.$$

Tedy jakmile $\sum_n c_n < 0$, první člen je záporný.

Jednověťové vyvrácení. *Lichá mocnina nezaručuje nezápornost; bez absolutní hodnoty / sudé mocniny / PSD certifikátu může být kubický člen záporný.*

2.2 Druhý problém: $\partial_t W \geq 0$ není “zadarmo”

Samotný fakt, že W je “work” nebo “Lyapunov”, **neimplikuje** $\partial_t W \geq 0$. Podle definice může být správně:

$\partial_t W = +P(t)$ (*příkon*), *nebo* $\partial_t W = -D(t) \leq 0$ (*dissipace*). Takže znaménko je **definiční volba** a musí být explicitně zajištěno.

2.3 Oprava: jak to napsat správně, aby ≥ 0 bylo pravdivé

Oprava A (ABS/Good-Boost pojistka). Místo kubu napiš amplitudovou projekci:

$$L(t) = \mathcal{G}_{\eta, \beta}^{(\varepsilon)} \left(\sum_n c_n(t) \right) + \underbrace{D(t)}_{\geq 0},$$

kde $D(t)$ je definovaná dissipace (např. $D(t) = \|\cdot\|^2$ nebo explicitní PSD forma). Tím je ≥ 0 pravdivé z definice.

Oprava B (sudá mocnina / norma).

$$L(t) = \left(\sum_n c_n(t) \right)^2 + D(t) \geq 0.$$

Oprava C (PSD certifikát přes Gram/trace). Zaveď invariantní nezápornou rotaci jako normu od identity:

$$\|R_n - I\|_F^2 = \text{Tr}((R_n - I)^\top (R_n - I)) \geq 0,$$

a až to pak použij jako váhu uvnitř sumy nebo jako separátní člen.

Oprava D (když chceš zachovat “cube vibe”). Můžeš mít kubický tvar, ale s ABS:

$$L(t) = \left| \sum_n c_n(t) \right|^3 + D(t) \geq 0.$$

To je přesně filosofie “ABS kills phase”.

2.4 Meme-proof překlad (tvůj slogan do matematiky)

“because epslo, lamine, exc⁴⁵⁵, remove invariant and voala” znamená v technické řeči:

- **epslo** $\Rightarrow$ zaveď $\varepsilon > 0$ a použij soft-ABS (hladkost + Lipschitz),
- **lamine** $\Rightarrow$ outer-inner smyčka (MM/IRLS reweight + continuation),
- **exc⁴⁵⁵** $\Rightarrow$ agresivní exp-krok v log-gauge (rychlé utažení/annealing),
- **remove invariant** $\Rightarrow$ nepiš “ ≥ 0 ” jako slogan bez certifikátu; místo toho dej pojistku (ABS / square / PSD) a je to korektní,
- **voala** $\Rightarrow$ výsledkem je skutečně nezáporný (a hladký) funkcionál.